

JOESTAR★FIT
SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE ACADEMIA

DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA DO SISTEMA
JoestarFit — Aplicativo Mobile de Academia

Sistema de Academia JoestarFit.
Versão 1.0 — Protótipo Funcional.
Curso: Análise e Desenvolvimento de Sistema
Professor: Silvio Vidal de Miranda Junior
Alunos: Natan Siqueira Santos Reis, Leonardo
Morais Pereira, Daniel Lopes, Gabriel
Henrique Wolff e Ruan Gustavo Silva.
Universidade: Centro Universitário de Goiás

Goiânia — GO
2026

JoestarFit — Aplicativo Mobile de Academia

DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA DO SISTEMA

Curso: Análise e Desenvolvimento de Sistema
Professor: Silvio Vidal de Miranda Junior
Alunos: Natan Siqueira Santos Reis, Leonardo
Morais Pereira, Daniel Lopes, Gabriel
Henrique Wolff e Ruan Gustavo Silva.
Universidade: Centro Universitário de Goiás
Documento técnico elaborado com fins de
registro, manutenção e evolução do sistema
JoestarFit, um aplicativo móvel de gestão de
academia desenvolvido como protótipo
funcional. Versão 1.0.

Goiânia — GO
2026

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	
2 OBJETIVOS DO SISTEMA	
2.1 Objetivo Geral	
2.2 Objetivos Específicos	
3 ESCOPO DO SISTEMA.....	
4 ARQUITETURA E TECNOLOGIAS.....	
4.1 Stack Tecnológico	
4.2 Arquitetura de Navegação	
5 DESCRIÇÃO DAS FUNCIONALIDADES.....	
5.1 Módulo de Autenticação.....	
5.2 Módulo de Treinos	
5.3 Módulo de Progresso	
5.4 Módulo de Perfil e Configurações.....	
6 DESCRIÇÃO DAS TELAS.....	
7 MODELO DE DADOS	
8 REQUISITOS DO SISTEMA	
8.1 Requisitos Funcionais.....	
8.2 Requisitos Não Funcionais	
9 CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	

1 INTRODUÇÃO

O JoestarFit é um sistema de gerenciamento de academia desenvolvido na forma de aplicativo mobile, com interface totalmente operável via navegador web responsivo simulando um dispositivo smartphone. O sistema foi concebido para oferecer uma experiência digital integrada entre o aluno e a academia, centralizando em um único ambiente informações relativas a treinos, alimentação, evolução corporal, mensalidades e configurações de perfil.

A concepção do produto partiu da necessidade identificada no mercado de academias por soluções simples, acessíveis e visualmente agradáveis que dispensem instalação de aplicativos nativos, podendo ser acessados diretamente por qualquer dispositivo com navegador moderno. O presente documento tem por finalidade registrar formalmente a arquitetura, as funcionalidades, as telas e os requisitos do sistema, servindo como base técnica para manutenção, expansão e eventuais auditorias do produto.

2 OBJETIVOS DO SISTEMA

2.1 Objetivo Geral

Desenvolver e documentar uma plataforma digital de gestão de academia que permita ao aluno acompanhar suas fichas de treino, plano alimentar, evolução corporal e situação financeira perante o estabelecimento, de forma centralizada, intuitiva e sem dependência de aplicativo nativo instalado.

2.2 Objetivos Específicos

- Implementar um sistema de autenticação por CPF e senha para controle de acesso individual.
- Disponibilizar fichas de treino personalizadas com exercícios, séries, repetições e cargas.
- Apresentar um plano nutricional estruturado por refeições ao longo do dia.
- Exibir gráfico de frequência de treinos semanal para acompanhamento da evolução.
- Gerenciar o histórico de mensalidades, datas de vencimento e status de pagamento.
- Oferecer área de perfil com configurações de conta, notificações e políticas de privacidade.
- Garantir experiência de uso fluida e esteticamente profissional via Dark Mode com design moderno.

3 ESCOPO DO SISTEMA

O sistema JoestarFit delimita-se à gestão da relação do aluno com a academia, não incluindo funcionalidades administrativas de gestão de professores, cadastro de equipamentos ou controle financeiro interno da academia. As fronteiras do sistema são descritas a seguir:

Dentro do escopo:

- Autenticação e cadastro de alunos por CPF e senha.
- Exibição e navegação entre fichas de treino (A, B, C).
- Exibição do plano alimentar do aluno.
- Acompanhamento gráfico de frequência e peso corporal.
- Consulta de histórico de mensalidades e próximo vencimento.
- Gerenciamento de configurações básicas de perfil.
- Logout seguro do sistema.

Fora do escopo:

- Integração com sistemas de pagamento (gateway de pagamento).
- Cadastro e gestão de instrutores ou professores.
- Geração dinâmica de fichas de treino por inteligência artificial.
- Módulo administrativo da academia (backoffice).
- Notificações push nativas em dispositivos móveis.

4 ARQUITETURA E TECNOLOGIAS

4.1 Stack Tecnológico

O sistema foi implementado como uma Single Page Application (SPA) utilizando exclusivamente tecnologias web nativas, sem dependência de frameworks JavaScript de terceiros. A tabela a seguir descreve os componentes tecnológicos utilizados:

Componente	Tecnologia Utilizada	Finalidade
Linguagem de Marcação	HTML5	Estrutura das telas e componentes da interface
Estilização	CSS3 com variáveis customizadas	Layout, temas (Dark Mode) e animações
Comportamento	JavaScript (ES6+)	Navegação entre telas, lógica de autenticação e interações
Ícones	Font Awesome 6.4.0 (CDN)	Iconografia da interface do usuário
Tipografia	Google Fonts — Inter	Fonte principal da aplicação
Ambiente de Execução	Navegador Web Moderno	Chrome, Firefox, Safari, Edge

		(sem instalação)
--	--	------------------

Quadro 1 — Stack tecnológico do JoestarFit. Fonte: autoria própria (2026).

4.2 Arquitetura de Navegação

A arquitetura de navegação do sistema é baseada no padrão de telas únicas com visibilidade controlada por classes CSS (`display: none` / `display: block`). Não há troca de páginas HTML; todas as telas residem no mesmo documento, e a transição entre elas é gerenciada inteiramente pelo JavaScript via manipulação do DOM. Esse modelo garante transições instantâneas sem latência de rede.

O sistema é dividido em duas camadas de navegação: a camada principal, controlada pela barra de navegação inferior (Bottom Navigation Bar) com quatro abas fixas (Início, Treinos, Progresso e Perfil); e a camada de sub-telas, acessada por navegação em profundidade (drill-down) dentro de cada aba principal, com retorno via botão "Voltar".

5 DESCRIÇÃO DAS FUNCIONALIDADES

5.1 Módulo de Autenticação

O módulo de autenticação é o ponto de entrada do sistema. Ao acessar o aplicativo, o usuário é apresentado à tela de login, onde deve informar seu CPF e senha cadastrados. Após a validação, o cabeçalho principal (com o logotipo JoestarFit) e a barra de navegação inferior tornam-se visíveis, e o sistema redireciona o usuário para a tela de Início.

As funcionalidades deste módulo compreendem:

- Tela de Login: campos de CPF e senha com ícones de identificação.
- Tela de Cadastro: campos para nome completo, CPF e criação de senha para novos alunos.
- Logout: encerramento da sessão com ocultação do cabeçalho e da barra de navegação, retornando à tela de login.

5.2 Módulo de Treinos

O módulo de treinos concentra as fichas de treinamento do aluno, organizadas em três divisões de treino (A, B e C), cada uma voltada a grupos musculares específicos. A tela principal do módulo lista as fichas disponíveis; ao selecionar uma, o usuário é direcionado para a sub-tela de detalhamento, que exibe uma tabela com todos os exercícios, número de séries, repetições e cargas prescritas.

As fichas de treino disponíveis na versão atual são:

- Treino A — Peito & Tríceps: Supino Reto com Barra, Supino Inclinado com Halteres, Crossover Polia Alta, Tríceps Pulley com Barra.
- Treino B — Costas & Bíceps: Puxada Alta Pronada, Remada Baixa com Triângulo, Remada Curvada com Barra.
- Treino C — Membros Inferiores: Agachamento Livre, Leg Press 45°, Cadeira Extensora.

5.3 Módulo de Progresso

O módulo de progresso apresenta indicadores visuais da evolução do aluno ao longo do tempo. A tela exibe o peso atual do aluno (com indicador de variação em relação ao início do acompanhamento) e um gráfico de barras representando a frequência semanal de treinos nas últimas quatro semanas. O gráfico conta com eixo Y descritivo (em dias por semana) e destaca visualmente a semana atual.

Os dados apresentados na versão atual são estáticos (mockados), representando um cenário realístico de uso. A expansão para dados dinâmicos oriundos de banco de dados é prevista como evolução futura do sistema.

5.4 Módulo de Perfil e Configurações

O módulo de perfil centraliza as informações pessoais do aluno e os menus de configuração da conta. A tela principal exibe foto de perfil (ícone padrão), nome do aluno e número de matrícula, além de um menu de acesso rápido às sub-telas.

As sub-telas disponíveis neste módulo são:

- **Minhas Metas:** exibe os objetivos principal e secundário cadastrados pelo aluno (ex.: redução de percentual de gordura e ganho de massa magra).
- **Mensalidades e Faturas:** histórico de pagamentos com status (Pago / Próxima), valor, forma de pagamento e data de vencimento.
- **Configurações:** opções para edição de dados pessoais, alteração de senha, gerenciamento de notificações (toggle on/off) e política de privacidade (LGPD).

6 DESCRIÇÃO DAS TELAS

A tabela a seguir lista todas as telas implementadas no sistema, seus identificadores internos no código-fonte (IDs do DOM), a tela antecessora e uma breve descrição de sua finalidade:

ID da Tela	Nome da Tela	Acesso Via	Descrição
screen-login	Login	Acesso direto	Tela inicial de autenticação com campos de CPF e senha.
screen-register	Cadastro	Link na tela de Login	Formulário de criação de nova conta de aluno.
screen-home	Início	Após login / Navbar	Dashboard com status do plano, treino do dia e acesso ao plano alimentar.
screen-treinos	Treinos	Barra de navegação	Lista das fichas de treino disponíveis (A, B e C).
screen-treino-peito	Ficha: Peito	Tela de Treinos	Detalhe do Treino A com tabela de exercícios de peito e tríceps.
screen-treino-costas	Ficha: Costas	Tela de Treinos	Detalhe do Treino B com tabela de exercícios de costas e bíceps.
screen-treino-pernas	Ficha: Pernas	Tela de Treinos	Detalhe do Treino C com tabela de exercícios de membros inferiores.
screen-dieta	Plano Alimentar	Início / Navbar	Exibição do plano nutricional com refeições do dia.
screen-progresso	Progresso	Barra de navegação	Evolução corporal (peso) e gráfico de frequência de treinos.
screen-perfil	Perfil	Barra de navegação	Dados do aluno e menu de acesso às sub-telas de configuração.
screen-metas	Metas	Perfil	Objetivos principal e secundário do aluno (BF e massa magra).
screen-faturamento	Mensalidades	Perfil	Histórico de faturas com status de pagamento e próximo vencimento.
screen-configuracoes	Configurações	Perfil	Edição de dados, senha, notificações e política de privacidade.

Quadro 2 — Mapeamento de telas do sistema JoestarFit. Fonte: autoria própria (2026).

7 MODELO DE DADOS

Na versão atual (v1.0 — protótipo), o sistema não possui banco de dados externo nem persistência de dados entre sessões. Todas as informações exibidas são estáticas e embutidas diretamente no código HTML/JS. A seguir, são descritas as entidades de dados identificadas, que deverão ser implementadas em banco de dados relacional (SQL) ou documental (NoSQL) nas versões futuras do sistema:

Entidade	Atributos Principais	Descrição
Aluno	id, nome, cpf, senha, matricula	Registro principal do usuário do sistema, utilizado para autenticação e personalização.
FichaTreino	id, nome, grupo_muscular, exercicios[]	Ficha de treino vinculada ao aluno, contendo lista de exercícios.

Exercicio	id, nome, series, repeticoes, carga kg	Exercício individual pertencente a uma ficha de treino.
Refeicao	id, nome, horario, descricao	Refeição do plano alimentar do aluno.
Mensalidade	id, mes_ref, valor, status, vencimento, forma_pag	Registro financeiro de pagamento de mensalidade do aluno.
Progresso	id, data, peso_kg, freq_treinos_semana	Registro periódico da evolução corporal e de frequência do aluno.
Meta	id, tipo (principal/secundario), descricao	Objetivo de treino e composição corporal definido para o aluno.

Quadro 3 — Entidades de dados identificadas no sistema. Fonte: autoria própria (2026).

8 REQUISITOS DO SISTEMA

8.1 Requisitos Funcionais

Os requisitos funcionais descrevem os comportamentos específicos que o sistema deve executar para atender às necessidades dos usuários:

- RF01 — O sistema deve permitir o login do aluno mediante informação de CPF e senha válidos.
- RF02 — O sistema deve permitir o cadastro de novos alunos com nome, CPF e senha.
- RF03 — O sistema deve exibir o status do plano ativo do aluno, incluindo data de vencimento da mensalidade.
- RF04 — O sistema deve apresentar o treino do dia na tela de início.
- RF05 — O sistema deve listar as fichas de treino disponíveis (A, B e C), com acesso ao detalhamento de cada uma.
- RF06 — O sistema deve exibir, em cada ficha, a tabela de exercícios com séries, repetições e cargas.
- RF07 — O sistema deve exibir o plano alimentar do aluno com as refeições do dia.
- RF08 — O sistema deve apresentar o peso atual do aluno com indicador de variação.
- RF09 — O sistema deve exibir gráfico de frequência de treinos semanal.
- RF10 — O sistema deve apresentar os objetivos (metas) do aluno.
- RF11 — O sistema deve exibir o histórico de mensalidades com status, valor e vencimento.
- RF12 — O sistema deve permitir o logout, encerrando a sessão e retornando à tela de login.

8.2 Requisitos Não Funcionais

- RNF01 — Desempenho: as transições entre telas devem ocorrer em tempo inferior a 200ms, sem carregamento de página.
- RNF02 — Compatibilidade: o sistema deve ser compatível com as versões atuais dos navegadores Chrome, Firefox, Safari e Edge.
- RNF03 — Responsividade: a interface deve ser otimizada para telas com largura entre 360px e 430px (padrão smartphone).
- RNF04 — Acessibilidade: todos os ícones interativos devem possuir área de toque mínima de 44x44px (diretriz Apple HIG).

- RNF05 — Manutenibilidade: o código deve ser estruturado em seções comentadas, com separação clara entre HTML, CSS e JavaScript.
- RNF06 — Segurança: senhas não devem ser exibidas em texto plano na interface; campos de senha devem utilizar `type="password"`.
- RNF07 — Estética: a interface deve seguir o tema Dark Mode definido pelas variáveis CSS do sistema de design.
- RNF08 — LGPD: o sistema deve contar com seção de política de privacidade acessível ao usuário.

9 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O sistema JoestarFit, em sua versão 1.0, representa um protótipo funcional completo e visualmente acabado, capaz de demonstrar de forma fiel o fluxo de uso de um aplicativo real de gestão de academia. A escolha por tecnologias web nativas (HTML, CSS e JavaScript puro) confere ao sistema uma portabilidade excepcional, eliminando barreiras de instalação e compatibilidade.

As evoluções previstas para as próximas versões incluem: integração com banco de dados para persistência real dos dados do aluno; sistema de autenticação seguro com hashing de senha (bcrypt); integração com gateway de pagamento para quitação de mensalidades; geração dinâmica de fichas de treino por inteligência artificial; e desenvolvimento de versão nativa em React Native para publicação nas lojas App Store e Google Play.

Esta documentação deverá ser revisada e atualizada a cada nova versão do sistema, mantendo o alinhamento entre o produto implementado e o registro técnico formal aqui apresentado.

